



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura	Ingeniería de Software II
Docente	Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph.D.(c)
Estudiantes	Alex Mendoza Morante
	Kevin Carriel Bonoso
	Mario Luzardo Fierro
	Luis Ramirez Conejo
	Luis Rodriguez Barrera
	Victor Tello Bravo

Fecha de Entrega 19 de septiembre del 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

Identificación del documento

Campo	Información
Código	DOC-08
Documento	Matriz de Gestión de Calidad del MVP
Proyecto	Barrio Solidario
Versión vigente	1.0.0
Estado	En elaboración
Fecha de creación	06/09/2026
Fecha de actualización	14/09/2026
Sprint relacionado	Sprint 3
Periodo del Sprint	06/09/2026 al 18/09/2026
Propietario del documento	Luis Rodríguez Barrera / Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad
Responsable de consolidación	Alex Mendoza Morante / Scrum Master
Responsable de revisión funcional	Víctor Tello Bravo / Product Owner y analista funcional
Responsable de revisión técnica	Kevin Carriel Bonoso / Arquitecto de software
Responsable de interfaz y accesibilidad	Mario Luzardo Fierro / Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad
Responsable de servicios y datos	Luis Ramírez Conejo / Ingeniero de backend y datos
Responsable de revisión académica	Ing. Victoria García Velásquez / Patrocinadora académica y principal interesada
Herramientas de elaboración	Microsoft Word y Microsoft Excel
Herramienta de seguimiento	Jira

Control de versiones

Versión	Fecha	Actividad realizada	Responsable
0.1.0	06/09/2026	Definición del propósito, alcance y estructura general de la matriz de calidad.	Luis Rodríguez
0.2.0	07/09/2026	Identificación de los componentes funcionales sujetos a control: portal, registro, login, recuperación, panel y perfil básico.	Víctor Tello
0.3.0	08/09/2026	Definición de controles para arquitectura Python, servicios, métodos, datos, autenticación, sesiones y permisos.	Kevin Carriel Luis Ramírez
0.4.0	09/09/2026	Definición de controles para colores, tipografía, contraste, formularios, navegación por teclado, foco visible y diseño adaptable.	Mario Luzardo Luis Rodríguez
0.5.0	10/09/2026	Inclusión de controles para Jira, evidencias, trazabilidad, gestión de cambios, documentación y diagramas BPMN.	Alex Mendoza Víctor Tello
0.6.0	11/09/2026	Definición de resultados, valores, prioridades, evidencias y seguimiento de acciones correctivas.	Luis Rodríguez
0.7.0	12/09/2026	Definición del avance de evaluación, porcentaje de aceptación, cumplimiento por categoría y estado general.	Luis Rodríguez Alex Mendoza
0.8.0	13/09/2026	Revisión funcional, técnica, visual, de seguridad y de correspondencia con el alcance del MVP.	Equipo del proyecto
1.0.0	14/09/2026	Organización de criterios, responsables, prioridades, fórmulas, controles y campos de seguimiento.	Alex Mendoza Luis Rodríguez

Revision y Aprobación

Fecha	Nombre	Rol	Firma
	Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica y principal interesada	
	Alex Mendoza Morante	Scrum Master	
	Víctor Tello Bravo	Product Owner	
	Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	
	Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	
	Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de backend y datos	
	Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	

Tabla de Contenidos

1.	Objetivo	6
2.	Escala de evaluación.....	6
3.	Matriz de calidad	7
3.1.	Alcance funcional.....	7
3.2.	Control de acceso y seguridad	9
3.3.	Accesibilidad y usabilidad.....	11
3.4.	Identidad visual	13
3.5.	Rendimiento, confiabilidad y compatibilidad	16
3.6.	Código, arquitectura y mantenibilidad	17
3.7.	Gestión, documentación y trazabilidad	19
4.	Responsabilidades de calidad	21
5.	Registro de resultados	21

1. Objetivo

La presente matriz define los controles de calidad aplicables al MVP de Barrio Solidario. Su propósito es verificar que la documentación, el diseño visual y el incremento funcional cumplan los requisitos establecidos para el Sprint 3, especialmente en los siguientes componentes:

- Portal público.
- Registro de usuarios.
- Inicio y cierre de sesión.
- Recuperación y cambio de contraseña.
- Panel principal.
- Perfil básico.
- Interfaz HTML, CSS y JavaScript.
- Aplicación Python.
- Métodos, rutas y servicios.
- Persistencia de datos.
- Control de acceso por roles.
- Accesibilidad.
- Identidad visual.
- Seguridad básica.
- Documentación, Jira y trazabilidad.

2. Escala de evaluación

Resultado	Valor	Definición
Cumple	2	El criterio fue verificado y existe evidencia suficiente.
Cumple parcialmente	1	El criterio presenta observaciones que no impiden la demostración.
No cumple	0	El criterio no fue implementado o presenta un defecto relevante.
No aplica	N/A	El criterio no corresponde al alcance evaluado.

El porcentaje general puede calcularse mediante:

Cumplimiento = puntos obtenidos / puntos aplicables × 100

Se recomienda aceptar el incremento cuando:

- El cumplimiento general sea igual o superior al **90 %**.
- No existan incumplimientos con prioridad **Highest**.
- El registro, login y control de acceso funcionen correctamente.
- No se almacenen contraseñas en texto plano.
- Las funciones principales puedan utilizarse mediante teclado.

3. Matriz de calidad

3.1. Alcance funcional

Elemento evaluado	Criterio de calidad	Indicador o de criterio de aceptación	Método de verificación	Evidencia	Responsable	Prioridad	Estado
Portal público	El portal presenta información general del proyecto.	Se visualizan propósito, funcionamiento, usuarios, beneficios, contacto y acceso.	Inspección y prueba funcional.	Capturas y URL local.	Víctor Tello Bravo	High	Pendiente
Navegación pública	Los enlaces del encabezado dirigen a la sección o pantalla correspondiente.	El 100 % de los enlaces principales funciona.	Prueba de navegación.	Caso de prueba y capturas.	Mario Luzardo Fierro	High	Pendiente
Registro	El visitante puede registrar una cuenta con datos básicos.	La cuenta se almacena cuando los datos son válidos.	Prueba funcional positiva.	Registro en base de datos.	Luis Ramírez Conejo	Highest	Pendiente
Validación de registro	El sistema rechaza formularios incompletos o incorrectos.	Los campos obligatorios y formatos inválidos generan	Pruebas positivas y negativas.	Casos de prueba.	Luis Rodríguez Barrera	Highest	Pendiente

		mensajes comprensibles.					
Correo único	No se permite registrar más de una cuenta con el mismo correo.	El sistema rechaza correos previamente registrados.	Prueba de duplicidad.	Mensaje y de consulta datos.	Luis Ramírez Conejo	High	Pendiente
Inicio de sesión	El usuario registrado puede autenticarse con credenciales válidas.	El sistema permite el acceso y crea una sesión.	Prueba funcional.	Captura y de registro acceso.	Luis Ramírez Conejo	Highest	Pendiente
Credenciales incorrectas	El sistema rechaza accesos con datos inválidos.	No se crea una sesión y se muestra un mensaje general.	Prueba negativa.	Caso de prueba.	Luis Rodríguez Barrera	Highest	Pendiente
Cierre de sesión	El usuario puede finalizar su sesión.	Después del cierre no puede volver al panel mediante la URL protegida.	Prueba funcional y de seguridad.	Caso de prueba.	Kevin Carriel Bonoso	Highest	Pendiente
Recuperación de contraseña	El usuario puede iniciar el proceso de recuperación.	El sistema acepta un correo registrado y presenta una confirmación	Prueba funcional.	Captura o del registro evento.	Mario Luzardo Fierro	High	Pendiente

		controlada.					
Cambio de contraseña	El usuario puede establecer una nueva contraseña válida.	La nueva contraseña permite el acceso y la anterior deja de funcionar.	Prueba de recuperación.	Caso de prueba.	Luis Ramírez Conejo	High	Pendiente
Panel principal	El usuario autenticado accede al panel básico.	El panel muestra nombre, rol y opciones autorizadas.	Inspección y prueba funcional.	Captura del panel.	Mario Luzardo Fierro	High	Pendiente
Perfil básico	El usuario puede consultar y modificar los datos permitidos.	Los cambios válidos se almacenan y se muestran actualizados.	Prueba funcional.	Evidencia antes y después.	Luis Ramírez Conejo	High	Pendiente

3.2. Control de acceso y seguridad

Elemento evaluado	Criterio de calidad	Indicador o criterio de aceptación	Método de verificación	Evidencia	Responsable	Prioridad	Estado
Contraseñas	Las contraseñas no se almacenan en texto plano.	El valor almacenado utiliza hash seguro.	Revisión de código y base de datos.	Captura anonimizada y código.	Luis Rodríguez Barrera	Highest	Pendiente
Reglas de contraseña	La contraseña debe cumplir la longitud y	Se rechazan claves que no cumplan la	Pruebas de valores límite.	Casos de prueba.	Luis Rodríguez Barrera	High	Pendiente

	composición definidas.	política.					
Sesiones	Las páginas privadas requieren una sesión activa.	Un visitante no autenticado es redirigido al login.	Acceso directo por URL.	Caso de prueba.	Kevin Carriel Bonoso	Highest	Pendiente
Roles y permisos	Cada usuario accede únicamente a las opciones de su rol.	Se deniega el acceso a funciones no autorizadas.	Pruebas con diferentes roles.	Matriz de permisos y capturas.	Kevin Carriel Bonoso	Highest	Pendiente
Validación en servidor	Los datos recibidos se validan también en Python.	Alterar el HTML no permite omitir validaciones.	Prueba directa de rutas o servicios.	Resultado de prueba.	Luis Ramírez Conejo	Highest	Pendiente
Mensajes de error	Los errores no revelan contraseñas, consultas, rutas internas o datos sensibles.	Los mensajes presentados son generales y controlados.	Pruebas negativas y revisión.	Capturas de errores.	Luis Rodríguez Barrera	High	Pendiente
Datos personales	El sistema solicita únicamente los datos necesarios para el MVP.	No se recopila información ajena al registro, acceso y perfil básico.	Revisión de formularios y modelo.	Formulario y modelo de datos.	Víctor Tello Bravo	High	Pendiente
Registro de eventos	Se registran accesos y	El log identifica fecha, tipo de	Revisión de logs.	Archivo o tabla de	Luis Ramírez Conejo	Low	Pendiente

	operaciones relevantes.	evento y usuario sin guardar contraseñas.		eventos.			
Secretos de configuración	Las claves y parámetros sensibles no están escritos directamente en el código.	Se utilizan variables de entorno o configuración excluida del repositorio.	Revisión de código.	Archivo de ejemplo de configuración.	Kevin Carriel Bonoso	High	Pendiente

3.3. Accesibilidad y usabilidad

Elemento evaluado	Criterio de calidad	Indicador o criterio de aceptación	Método de verificación	Evidencia	Responsable	Prioridad	Estado
Contraste	El texto mantiene suficiente contraste respecto del fondo.	Mínimo 4.5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande.	Herramienta de contraste.	Reporte o captura.	Mario Luzardo Fierro	Highest	Pendiente
Navegación por teclado	Las acciones principales pueden utilizarse sin ratón.	Se accede a enlaces, campos y botones mediante Tab, Enter y espacio.	Prueba manual con teclado.	Lista de comprobación.	Luis Rodríguez Barrera	Highest	Pendiente
Foco visible	El usuario identifica el	Todos los controles	Inspección visual.	Capturas.	Mario Luzardo Fierro	High	Pendiente

	elemento seleccionado mediante teclado.	interactivos presentan un foco visible.					
Etiquetas de formularios	Todos los campos tienen una etiqueta asociada.	El 100 % de campos utiliza etiquetas claras y vinculadas.	Inspección de interfaz y código.	Captura y fragmento HTML.	Mario Luzardo Fierro	Highest	Pendiente
Mensajes de validación	Los errores explican el problema y cómo corregirlo.	El mensaje identifica el campo y la acción requerida.	Pruebas con datos inválidos.	Capturas.	Víctor Tello Bravo	High	Pendiente
Uso del color	El significado no depende exclusivamente del color.	Estados y errores incluyen texto o simbología adicional.	Inspección visual.	Capturas.	Luis Rodríguez Barrera	High	Pendiente
Ampliación	La interfaz continúa siendo utilizable con zoom del 200 %.	No se pierde información ni funcionalidad principal.	Prueba en navegador.	Capturas al 200 %.	Mario Luzardo Fierro	High	Pendiente
Orden de lectura	La estructura visual y el	Encabezados, formularios y	Inspección y navegación	Lista de comprobación.	Mario Luzardo Fierro	High	Pendiente

	orden del HTML son coherentes.	acciones mantienen una secuencia lógica.	con teclado.				
Tamaño de controles	Botones y enlaces pueden seleccionarse con facilidad.	Los controles tienen separación y área de interacción suficiente.	Inspección en escritorio y móvil.	Capturas.	Mario Luzardo Fierro	Low	Pendiente
Lenguaje	Los textos utilizan expresiones sencillas y comprensibles.	No existen mensajes técnicos innecesarios o ambiguos.	Revisión de contenido.	Lista de textos revisados.	Víctor Tello Bravo	High	Pendiente
Acompañamiento	El flujo considera que el adulto mayor puede recibir apoyo de un cuidador o familiar.	Los textos y perfiles no obligan al adulto mayor a gestionar solo la plataforma.	Revisión funcional.	Requisito y pantalla relacionada.	Víctor Tello Bravo	High	Pendiente

3.4. Identidad visual

Elemento evaluado	Criterio de calidad	Indicador o criterio de aceptación	Método de verificación	Evidencia	Responsable	Prioridad	Estado
Azul institucional	Se utiliza	El color se	Inspección de	Hoja de	Mario Luzardo	High	Pendiente

Ingenieria de Software II

	#2A3966 en encabezados, navegación y elementos institucionales.	aplica de manera consistente.	CSS y pantallas.	estilos y capturas.	Fierro		
Magenta de acción	Se utiliza #C92351 en acciones principales y elementos destacados.	El magenta identifica botones principales sin saturar la interfaz.	Inspección visual.	Capturas.	Mario Luzardo Fierro	High	Pendiente
Fondo blanco	Se utiliza #FFFFFF en espacios principales de lectura.	El contenido mantiene limpieza y legibilidad.	Inspección visual.	Capturas.	Mario Luzardo Fierro	Low	Pendiente
Gris claro	Se utiliza #E9EBF0 en separadores, tarjetas, campos y fondos secundarios.	Los elementos secundarios se distinguen del fondo principal.	Inspección visual.	Capturas.	Mario Luzardo Fierro	Low	Pendiente
Texto principal	Se utiliza #212937 o un tono equivalente de alto contraste.	El texto es legible sobre fondos claros.	Prueba de contraste.	Resultado de herramienta.	Luis Rodríguez Barrera	High	Pendiente
Tipografía	La interfaz	Se emplea	Revisión de	Hoja de	Mario Luzardo	High	Pendiente

Ingenieria de Software II

	utiliza una familia tipográfica consistente.	una fuente sans serif legible con respaldo Arial o sans-serif.	CSS.	estilos.	Fierro		
Jerarquía tipográfica	Títulos, subtítulos, cuerpo y etiquetas poseen tamaños diferenciados.	La jerarquía se mantiene en todas las pantallas.	Inspección comparativa.	Capturas de pantallas.	Mario Luzardo Fierro	High	Pendiente
Encabezado	Las pantallas conservan el encabezado y navegación definidos para Barrio Solidario.	El componente se reutiliza sin variaciones injustificadas.	Inspección de las páginas.	Capturas comparativas.	Mario Luzardo Fierro	High	Pendiente
Botones	Las acciones principales y secundarias se diferencian claramente.	Existe una sola acción principal destacada por bloque o formulario.	Inspección visual.	Capturas.	Víctor Tello Bravo	Low	Pendiente
Consistencia	Campos, tarjetas, márgenes y	No existen diferencias visuales	Revisión comparativa.	Lista de comprobación.	Luis Rodríguez Barrera	High	Pendiente

	botones mantienen el mismo estilo.	injustificadas entre pantallas.					
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

3.5. Rendimiento, confiabilidad y compatibilidad

Elemento evaluado	Criterio de calidad	Indicador o de criterio de aceptación	Método de verificación	Evidencia	Responsable	Prioridad	Estado
Carga de páginas	Las páginas principales cargan en un tiempo adecuado.	Tiempo máximo esperado de 3 segundos en el ambiente de prueba.	Herramientas del navegador.	Captura de medición.	Kevin Carriel Bonoso	High	Pendiente
Respuesta de servicios	Los métodos principales responden sin demoras perceptibles.	Registro, login y perfil responden en máximo 2 segundos en pruebas locales.	Medición de solicitudes.	Registro de tiempos.	Luis Ramírez Conejo	High	Pendiente
Manejo de errores	Una entrada inválida no provoca la detención de la aplicación.	El sistema mantiene la operación y presenta un mensaje controlado.	Pruebas negativas.	Casos de prueba.	Luis Rodríguez Barrera	Highest	Pendiente
Persistencia	Los datos confirmados	Los registros pueden	Reinicio y consulta.	Evidencia de base de	Luis Ramírez Conejo	Highest	Pendiente

	permanecen disponibles después de reiniciar la aplicación.	consultarse posteriormente.		datos.			
Navegadores	La aplicación funciona en navegadores de uso común.	Flujos principales comprobados en Chrome y Edge.	Prueba de compatibilidad.	Capturas y resultados.	Mario Luzardo Fierro	High	Pendiente
Diseño adaptable	El portal se adapta a diferentes resoluciones.	No existe desplazamiento horizontal injustificado ni superposición de controles.	Prueba con resoluciones diferentes.	Capturas.	Mario Luzardo Fierro	High	Pendiente

3.6. Código, arquitectura y mantenibilidad

Elemento evaluado	Criterio de calidad	Indicador o criterio de aceptación	Método de verificación	Evidencia	Responsable	Prioridad	Estado
Estructura Python	El proyecto separa configuración, modelos, rutas y servicios.	La estructura corresponde con la arquitectura aprobada.	Revisión técnica.	Árbol de carpetas.	Kevin Carriel Bonoso	Highest	Pendiente
Métodos y servicios	Cada método tiene una responsabilidad	No se concentra toda la lógica en una	Revisión de código.	Código fuente.	Kevin Carriel Bonoso	High	Pendiente

	definida.	sola ruta o archivo.					
Convenciones de código	Los nombres de clases, métodos y variables son claros y consistentes.	El código sigue una convención uniforme.	Revisión técnica.	Lista de comprobación.	Luis Ramírez Conejo	High	Pendiente
Código duplicado	Se reutilizan funciones y componentes comunes.	No existen bloques relevantes repetidos sin justificación.	Revisión de código.	Resultado de revisión.	Luis Ramírez Conejo	Low	Pendiente
Documentación técnica	Los métodos principales describen finalidad, parámetros y respuesta.	Registro, login, perfil y recuperación están documentados.	Revisión documental.	Documento o comentarios técnicos.	Luis Ramírez Conejo	High	Pendiente
Configuración reproducible	Otro integrante puede ejecutar el proyecto siguiendo instrucciones.	El README contiene requisitos, instalación y ejecución.	Prueba de instalación.	README y evidencia.	Kevin Carriel Bonoso	High	Pendiente
Control de versiones	El código y la documentación relevante se encuentran en Git.	Los cambios poseen commits identificables y no contienen	Revisión del repositorio.	Historial de commits.	Alex Mendoza Morante	High	Pendiente

		credenciales.					
--	--	---------------	--	--	--	--	--

3.7. Gestión, documentación y trazabilidad

Elemento evaluado	Criterio de calidad	Indicador de criterio de aceptación	Método de verificación	Evidencia	Responsable	Prioridad	Estado
Jira	Las épicas, tareas y subtareas están registradas y asignadas.	El 100 % de las actividades del Sprint tiene responsable, fechas y prioridad.	Revisión de Jira.	Captura o exportación.	Alex Mendoza Morante	Highest	Pendiente
Evidencias	Las actividades completadas incluyen evidencia verificable.	Las tareas terminadas poseen documento, captura, código o resultado asociado.	Revisión de Jira.	Archivos adjuntos.	Alex Mendoza Morante	High	Pendiente
Trazabilidad	Los requisitos del MVP se relacionan con historias, pantallas, métodos y pruebas.	Cada función priorizada tiene al menos una evidencia de implementación y prueba.	Matriz de trazabilidad.	Tabla de trazabilidad.	Tabla de relaciones.	Víctor Tello Bravo	Highest
Documento de Visión	El documento incorpora cronograma, calidad, riesgos, cambios y BPMN.	Todas las secciones solicitadas están incluidas y numeradas.	Revisión documental.	Documento actualizado.	Víctor Tello Bravo	Highest	Pendiente

Control de versiones	Los cambios documentales poseen fecha, descripción y responsable.	La versión vigente puede identificarse sin ambigüedad.	Inspección del documento.	Tabla de versiones.	Alex Mendoza Morante	High	Pendiente
Gestión de cambios	Las modificaciones al alcance se registran antes de incorporarse.	Los cambios relevantes cuentan con solicitud y decisión.	Revisión del registro.	Formulario de cambio.	Víctor Tello Bravo	High	Pendiente
Defectos	Los defectos encontrados se registran y asignan.	Cada defecto contiene descripción, prioridad, responsable, evidencia y estado.	Revisión de Jira.	Incidencias registradas.	Luis Rodríguez Barrera	High	Pendiente
BPMN	Los procesos representan el comportamiento documentado.	Los BPMN son legibles y coherentes con requisitos, historias y pantallas.	Revisión técnica y funcional.	Archivos BPMN y gráficos.	Kevin Carriel Bonoso	High	Pendiente
Alcance del MVP	El incremento se mantiene dentro del alcance aprobado.	No se priorizan funciones de versiones posteriores sobre registro, acceso y panel.	Revisión del backlog.	Comparación con el MVP.	Víctor Tello Bravo	Highest	Pendiente

4. Responsabilidades de calidad

Participante	Responsabilidad dentro de la gestión de calidad
Alex Mendoza Morante	Control de Jira, evidencias, seguimiento, versiones e impedimentos.
Víctor Tello Bravo	Validación funcional, alcance, criterios de aceptación y trazabilidad.
Kevin Carriel Bonoso	Arquitectura, control de acceso, integración, rendimiento y revisión técnica.
Mario Luzardo Fierro	Interfaz HTML, identidad visual, navegación, adaptación y accesibilidad.
Luis Ramírez Conejo	Modelos, datos, métodos, servicios, autenticación y persistencia.
Luis Rodríguez Barrera	Matriz de calidad, pruebas, defectos, seguridad y verificación de accesibilidad.
Ing. Victoria García Velásquez	Revisión académica y observaciones generales sobre los entregables.

5.Registro de resultados

Los resultados de la revisión de calidad se realizarán en las columnas definidas en la siguiente tabla.

Campo	Uso
Resultado	Cumple, cumple parcialmente, no cumple o no aplica.
Valor obtenido	2, 1, 0 o N/A.
Fecha de revisión	Fecha en la que se ejecutó el control.
Evidencia real	Nombre del archivo, captura, prueba o ubicación en Jira.
Observación	Descripción breve de la desviación encontrada.
Acción correctiva	Actividad necesaria para resolver el incumplimiento.
Responsable de corrección	Integrante encargado de realizar el ajuste.
Fecha compromiso	Fecha máxima para completar la corrección.
Estado de corrección	Pendiente, en proceso, corregido o aceptado.

Para la ejecución de seguimiento se utilizará la matriz de seguimiento generada en Excel.